Actividad: Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan arreglos

1. Introducción

En programación, un arreglo (o vector) es una estructura que permite almacenar varios valores del mismo tipo utilizando un solo nombre de variable. Es fundamental cuando se necesita trabajar con grupos de datos, por ejemplo, almacenar las notas de un grupo de estudiantes o las ventas de una semana.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta guía el aprendiz deberá:

- Comprender el concepto de arreglo y su utilidad.
- Declarar arreglos unidimensionales en PSeInt.
- Asignar, leer y mostrar valores almacenados en un arreglo.
- Recorrer un arreglo usando estructuras repetitivas.

3. Conceptos teóricos

3.1 ¿Qué es un arreglo?

Un arreglo es una variable compuesta que permite almacenar múltiples valores del mismo tipo bajo un mismo identificador, accediendo a ellos mediante un índice numérico.

3.2 Características

- Contiene elementos del mismo tipo de dato (todos enteros, reales, texto, etc.).
- Cada posición del arreglo se identifica con un índice numérico.
- El índice suele iniciar en 1 en PSeInt (por defecto), aunque se puede cambiar.
- El tamaño del arreglo debe definirse cuando se declara.

3.3 Declaración de un arreglo en PSeInt

Dimension arreglo[5]
Definir arreglo como entero

Esto crea un arreglo con cinco posiciones: arreglo[1], arreglo[2], … arreglo[5].

3.4 Asignación de datos

arreglo[1] = 10
arreglo[2] = 20

3.5 Lectura de datos

Escribir "Ingrese un número:"
Leer arreglo[1]

3.5 Recorrer un arreglo con un ciclo

Para i ← 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
  Escribir arreglo[i]
FinPara

4. Ejemplos desarrollados

Ejemplo 1: Leer y mostrar los valores de un arreglo

Enunciado: Crear un algoritmo que permita leer 5 números enteros y luego mostrarlos en pantalla.

```
Proceso LeerNumeros
    Dimension numeros[5]

    Para i ← 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
        Leer numeros[i]
    FinPara

    Escribir "Los números ingresados son:"
    Para i ← 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir numeros[i]
    FinPara
FinProceso
```

Ejemplo 2: Sumar los elementos de un arreglo

Enunciado: Leer 5 números y calcular la suma total

```
Proceso SumarArreglo
    Dimension numeros[5]
    suma ← 0

    Para i ← 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
        Leer numeros[i]
        suma ← suma + numeros[i]
    FinPara

    Escribir "La suma total es: ", suma
FinProceso
```

Ejemplo 3: Encontrar el mayor valor del arreglo

Enunciado: Leer 6 números y determinar cuál es el mayor.

```
Proceso MayorArreglo
    Dimension valores[6]

    Para i ← 1 Hasta 6 Hacer
        Escribir "Ingrese valor ", i, ":"
        Leer valores[i]
    FinPara

    mayor ← valores[1]

    Para i ← 2 Hasta 6 Hacer
        Si valores[i] > mayor Entonces
            mayor ← valores[i]
        FinSi
    FinPara

    Escribir "El mayor valor es: ", mayor
FinProceso
```

5. Arreglos Bidimensionales

5.1 ¿Qué es una matriz?

Una matriz es una estructura de datos que:

- Contiene elementos del mismo tipo (enteros, reales, texto, etc.).
- Se organiza en **filas y columnas**.
- Cada elemento se accede usando **dos índices**: matriz[fila][columna].

5.2 Declaración de una matriz en PSeInt

Dimension matriz[filas, columnas]

Ejemplo:

Dimension notas[3,4]
Definir notas como real

Crea una matriz de 3 filas y 4 columnas.

5.3 Asignación de valores

notas[1,1] = 10
notas[1,2] = 15

5.4 Lectura de Datos

Escribir "Ingrese la nota:"
Leer notas[1,1]

5.5 Recorrer una matriz con ciclos anidados

```
Para i ← 1 Hasta filas Hacer
    Para j ← 1 Hasta columnas Hacer
        Escribir matriz[i,j]
    FinPara
FinPara
```

Ejercicio 1(2D): Leer y mostrar una matriz

- **Enunciado:** Leer una matriz de 2 filas y 3 columnas y mostrar sus valores.

```
Proceso MatrizBasica
    Dimension matriz[2,3]

    Para i ← 1 Hasta 2 Hacer
        Para j ← 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir "Ingrese el valor [", i, ",", j, "]:"
            Leer matriz[i,j]
        FinPara
    FinPara

    Escribir "La matriz ingresada es:"

    Para i ← 1 Hasta 2 Hacer
        Para j ← 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir matriz[i,j], " " Sin Saltar
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinProceso
```

Ejemplo 2 (2D): Sumar todos los elementos

Enunciado: Leer una matriz de 3×3 y calcular la suma total de los elementos.

```
Proceso SumaMatriz
    Dimension matriz[3,3]
    suma ← 0

    Para i ← 1 Hasta 3 Hacer
        Para j ← 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir "Ingrese valor [", i, ",", j, "]:"
            Leer matriz[i,j]
            suma ← suma + matriz[i,j]
        FinPara
    FinPara

    Escribir "La suma total es: ", suma
FinProceso
```

6. Ejercicios propuestos para realizar en el ambiente

- **Ejercicio 1:** Leer 10 números y mostrar únicamente los números pares.

- **Ejercicio 2:** Leer 8 nombres de ciudades y luego mostrarlas en orden inverso.

- **Ejercicio 3:** Ingresar las ventas de los 7 días de la semana y calcular:
  - Total de ventas.
  - Promedio de ventas.

- **Ejercicio 4:** Guardar la nota definitiva (entre 1 y 5) de algortimos de 5 aprendices y determinar:
  - La nota más alta.
  - La nota más baja.
  - Promedio del grupo.

- **Ejercicio 5:** Leer 12 valores enteros y contar cuántos son mayores a 100.

- **Ejercicio 6:** Crear un algoritmo que lea una matriz de 5×2 con nombres y edades de 5 personas y luego muestre:
  - Nombre y edad de la persona de mayor edad.

- **Ejercicio 7:** Leer una matriz de 4×4 y contar cuántos valores son mayores a 100.

- **Ejercicio 8:** Almacenar en una matriz de 7×2 los días de la semana y las ventas de cada día.
  Calcular:
  - Total de ventas.
  - Promedio de ventas.
  - Día con menor venta.

7. Ejercicios para entregar como evidencia: Se entregan en otro documento.

Forma de Entrega:

- Documento en formato pdf con la prueba de ejecución de cada uno de los ejercicios
- Código fuente de los ejercicios en pseint
- Los items anteriores publicados en repositorio en GitHub

Fecha límite de Entrega: Diciembre 3 de 2025

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	21-11-2025